

Quelques matériaux au quotidien

3ème année collège - Semestre 1 | Cours, résumé et exercices

Présentation du cours

Ce cours présente la différence entre objets et matériaux, les grandes familles de matériaux, ainsi que des tests simples permettant de reconnaître certaines propriétés des métaux, des verres, des plastiques et des matériaux organiques.

Objectif du cours : savoir distinguer un objet d'un matériau, classer les matériaux, identifier quelques propriétés physiques et reconnaître certains métaux et plastiques par des tests simples.

1. Distinction entre objets et matériaux

Dans la vie quotidienne, les objets sont fabriqués pour remplir une fonction précise. Ils peuvent être constitués d'un ou plusieurs matériaux.

Définition : un objet est un corps fabriqué pour une fonction précise, comme une chaise, une bouteille ou une fenêtre. Un matériau est une matière utilisée pour fabriquer des objets.

Objet	Matériaux possibles
Chaise	Bois, fer, plastique
Fenêtre	Verre, aluminium, bois
Bouteille	Verre ou plastique
Fils de connexion	Cuivre et plastique

À retenir : un même objet peut être fabriqué avec plusieurs matériaux, et un même matériau peut servir à fabriquer plusieurs objets différents.

2. Classification des matériaux

Une famille de matériaux regroupe des matériaux qui possèdent des propriétés semblables.

Famille	Exemples	Propriétés principales
Matériaux organiques	Bois, papier, laine, cuir	Peuvent être d'origine végétale ou animale. Ils sont souvent utilisés dans les objets du quotidien.
Métaux	Fer, cuivre, aluminium, zinc	Bons conducteurs de l'électricité et de la chaleur. Ils sont résistants, malléables, opaques et souvent recyclables.
Verres	Verre, céramique	Isolants électriques, mauvais conducteurs thermiques, fragiles et imperméables.
Plastiques	PE, PP, PS, PVC, PET	Légers, imperméables, isolants électriques et thermiques, souvent utilisés pour l'emballage.

3. Caractériser les matériaux selon leurs propriétés

3.1. Test de conductivité électrique

Pour savoir si un matériau est conducteur d'électricité, on l'insère dans un circuit électrique simple avec une pile et une lampe.

Si la lampe brille, le courant circule : le matériau est conducteur. Si la lampe reste éteinte, le courant ne circule pas : le matériau est isolant.

Matériaux testés	Résultat du test
Fer, zinc, aluminium, cuivre	Conducteurs électriques
Sulfate de cuivre en poudre, sel en poudre, bois, plastique	Isolants électriques

3.2. Test de conductivité thermique

Pour tester la conductivité thermique, on chauffe l'extrémité d'une tige en fer, en bois ou en verre et on observe si la cire placée à l'autre extrémité fond.

Matériau	Observation	Conclusion
Fer	La cire fond après quelques secondes.	Bon conducteur thermique.
Bois	La cire ne fond pas rapidement.	Mauvais conducteur thermique.
Verre	La cire ne fond pas rapidement.	Mauvais conducteur thermique.

À retenir : les métaux sont généralement de bons conducteurs de la chaleur et de l'électricité, contrairement au bois, au verre et aux plastiques.

4. Test de reconnaissance des métaux

Les métaux les plus utilisés dans la vie quotidienne sont le fer, l'aluminium, le cuivre et le zinc. On peut les reconnaître par des tests simples.

Test	Principe	Exemple
Couleur	Observer la couleur du métal.	Le cuivre est rouge-brique ; l'or est jaune.
Aimant	Approcher un aimant du métal.	Le fer est attiré par un aimant.
Masse volumique	Comparer la masse volumique.	Chaque métal possède une masse volumique caractéristique.

Masse volumique : grandeur qui relie la masse d'un corps à son volume. Elle permet de caractériser un matériau.

5. Test de reconnaissance des plastiques

Les plastiques les plus courants sont le polyéthylène (PE), le polystyrène (PS), le polypropylène (PP), le polychlorure de vinyle (PVC) et le polyéthylène téréphtalate (PET).

Plastique	Abréviation	Code courant
Polyéthylène	PE	PE-HD
Polystyrène	PS	PS
Polychlorure de vinyle	PVC	PVC
Polypropylène	PP	PP
Polyéthylène téréphtalate	PET	PET

5.1. Test de flottabilité

Milieu	Plastiques qui flottent	Plastiques qui coulent
Eau douce	PE, PP	PS, PVC
Eau salée	PS	PVC

5.2. Test de la couleur de la flamme

Lorsqu'on place certains plastiques dans une flamme, la couleur observée peut aider à les identifier. Le PVC donne une flamme verte, alors que PE, PS et PET donnent une flamme jaune normale.

5.3. Test de dissolution dans l'acétone

On place un morceau de plastique dans une soucoupe et on ajoute quelques gouttes d'acétone. Le polystyrène (PS) se dissout dans l'acétone, ce qui permet de le reconnaître.

Attention : les tests de flamme et d'acétone doivent être réalisés uniquement dans un cadre sécurisé, sous la surveillance d'un enseignant.

6. Résumé du cours

- Un objet est fabriqué pour une fonction précise.
- Un matériau est une matière utilisée pour fabriquer des objets.
- Les principales familles de matériaux sont : organiques, métaux, verres et plastiques.
- Les métaux sont généralement de bons conducteurs de l'électricité et de la chaleur.
- Le verre, le bois et les plastiques sont souvent des isolants électriques.
- Le fer est attiré par un aimant et le cuivre a une couleur rouge-brique.
- Les plastiques peuvent être reconnus par la flottabilité, la couleur de la flamme ou la dissolution dans l'acétone.
- Les matériaux doivent être choisis selon leurs propriétés et leur impact sur la santé et l'environnement.

7. Exercices d'application

Exercice 1 : Vrai ou faux

Répondre par Vrai ou Faux :

1. Les matériaux interviennent dans la composition des objets.
2. L'ordinateur est constitué de matériaux différents.
3. Les métaux sont des matériaux recyclables.
4. La matière plastique est toujours non recyclable.
5. Les objets interviennent dans la composition des matériaux.
6. L'aluminium est attiré par l'aimant.
7. Le PVC change la couleur de la flamme.
8. Le PP flotte sur l'eau douce.

Exercice 2 : Compléter

Compléter avec les mots : objet(s) - matériau(x).

1. Un _____ peut être fabriqué à partir de différents _____.
2. Les trois classes principales des _____ utilisés au quotidien sont les verres, les plastiques et les métaux.
3. Une bouteille est un _____ qui peut être fabriqué à partir d'un _____ tel que le verre.
4. Une boîte d'emballage est un _____ qui peut être fabriqué à partir de plusieurs _____.

Exercice 3 : Objets ou matériaux

Classer les éléments suivants : un verre - règle - le verre - robinet - laine - polyéthylène - voiture - fourchette - fenêtre - PVC - cuivre - plastique.

Exercice 4 : Reconnaissance des plastiques

On met trois plastiques PVC, PS et PE dans deux béchers : le premier contient de l'eau douce et le deuxième contient de l'eau salée.

1. Quel plastique flotte dans l'eau douce ?
2. Quel plastique coule dans l'eau douce mais flotte dans l'eau salée ?
3. Quel plastique donne une flamme verte ?
4. Citer deux propriétés communes des plastiques.

8. Corrigé indicatif

Exercice 1 : 1 Vrai ; 2 Vrai ; 3 Vrai ; 4 Faux ; 5 Faux ; 6 Faux ; 7 Vrai ; 8 Vrai.

Exercice 2 : 1 objet - matériaux ; 2 matériaux ; 3 objet - matériau ; 4 objet - matériaux.

Exercice 3 : Objets : un verre, règle, robinet, voiture, fourchette, fenêtre. Matériaux : le verre, laine, polyéthylène, PVC, cuivre, plastique.

Exercice 4 : PE flotte dans l'eau douce ; PS coule dans l'eau douce mais flotte dans l'eau salée ; PVC donne une flamme verte ; les plastiques sont souvent isolants et imperméables.